

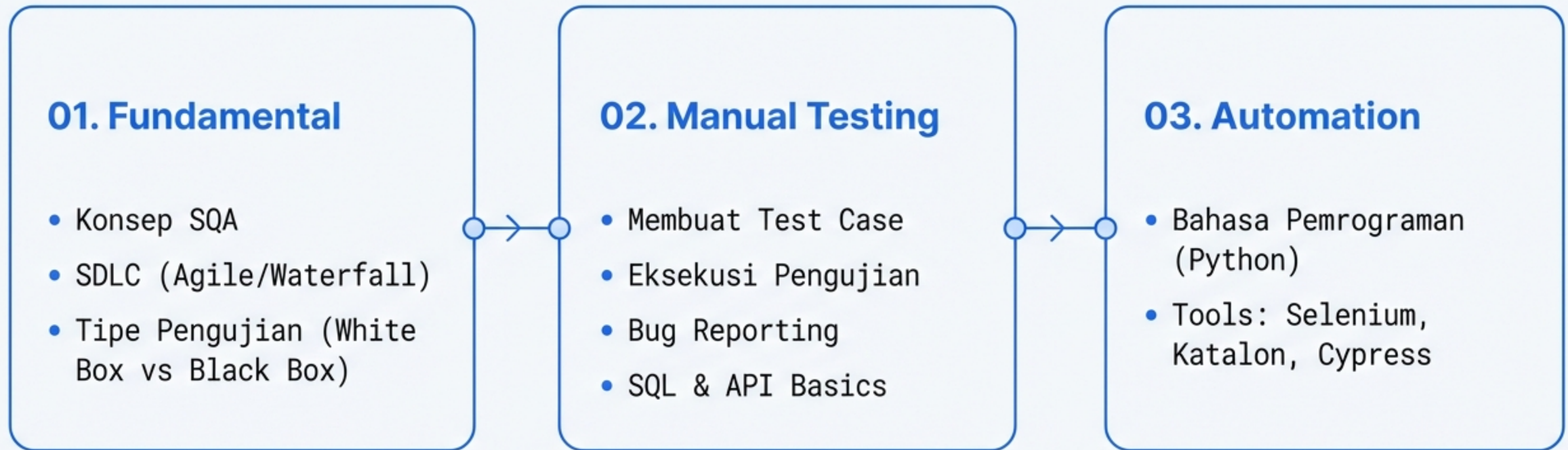
# Peta Jalan & Praktik Dasar Software Quality Assurance (SQA)

Panduan lapangan: Dari pemahaman fundamental, simulasi pengujian manual, hingga pelaporan bug efektif.



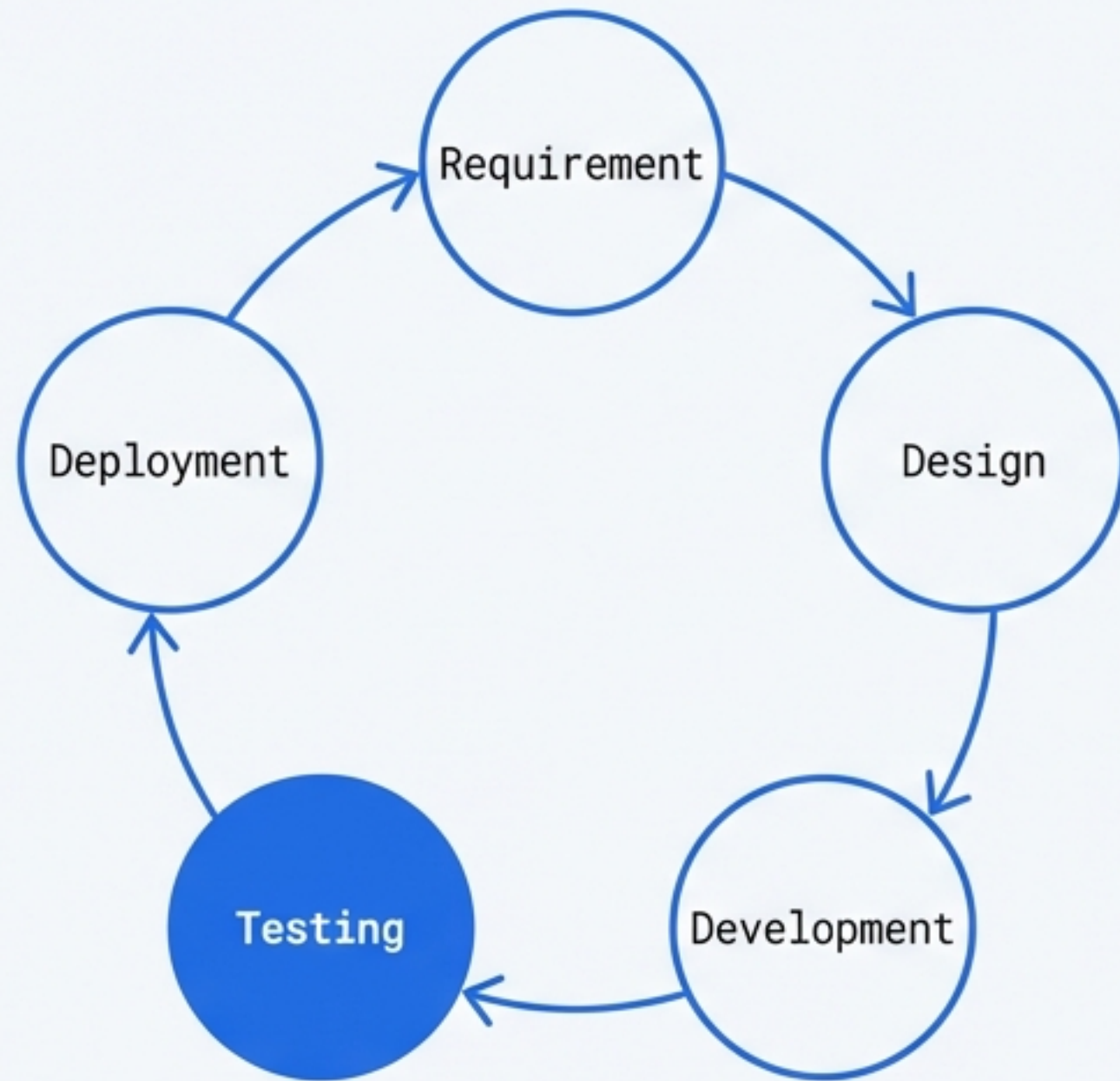
Disusun berdasarkan materi HaloTech Academy Learning Path

# Alur Belajar: Tiga Fase Menuju SQA Engineer



Insight: Menjadi SQA bukan sekadar 'klik-klik' aplikasi. Tugas utamanya adalah memastikan keseluruhan proses pengembangan software sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

# Lanskap Fundamental & SDLC



Metodologi: Waterfall (Linear) vs. Agile (Iteratif)

## Definisi SQA

Jaminan kualitas untuk memastikan software bebas dari cacat dan memenuhi kebutuhan pengguna.

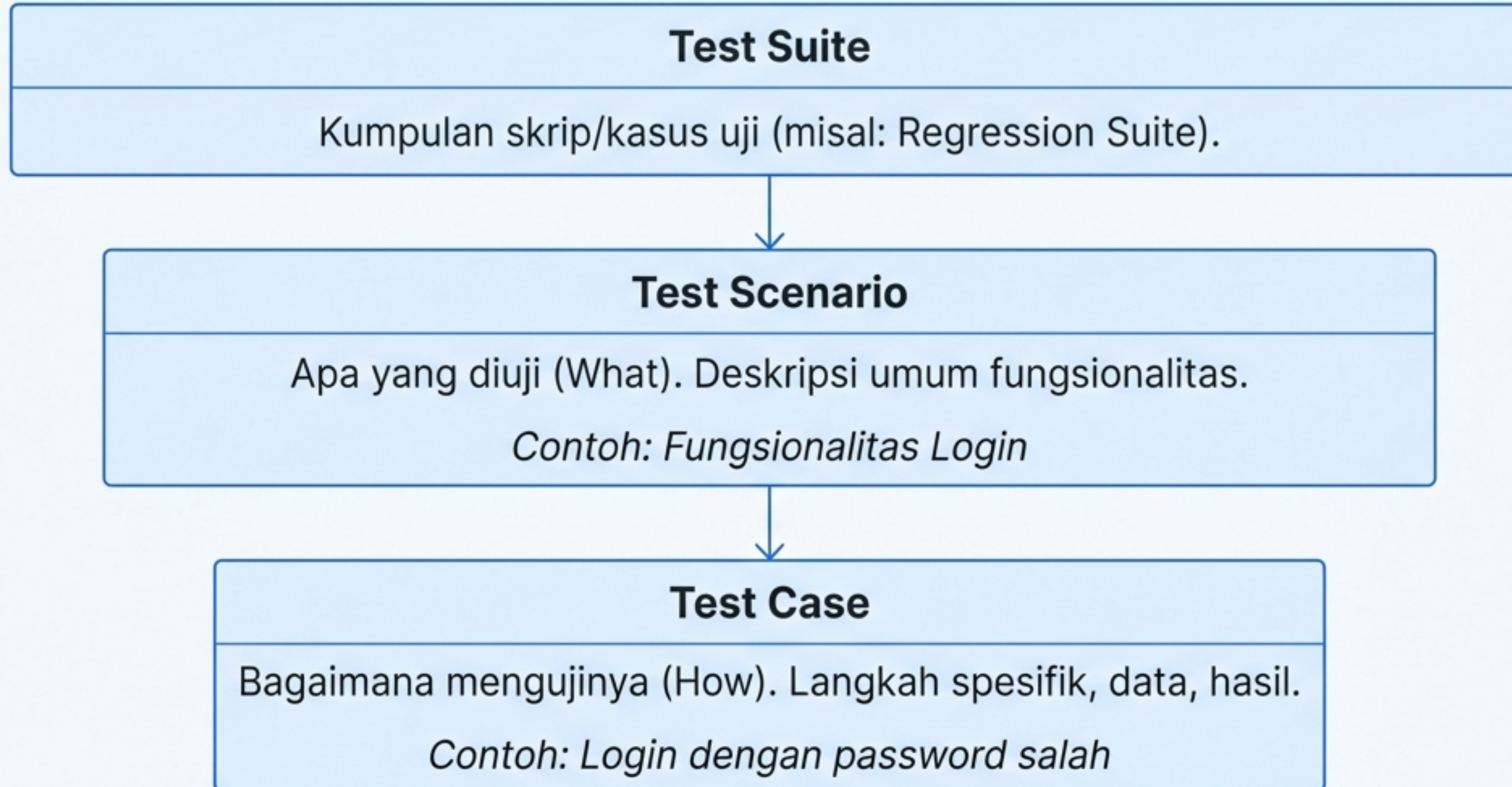
## Tipe Pengujian

Fungsional: Unit, Integration, System, UAT

Non-Fungsional: Performance, Security

Strategi: Black Box (Tanpa lihat kode) vs White Box (Lihat struktur kode)

# Hierarki Pengujian: Scenario vs. Case vs. Suite



**Scenario adalah tujuannya, Test Case adalah peta navigasi langkah-demi-langkahnya.**

# Anatomi Test Case

| ID                                         | Title/<br>Description                         | Precondition                         | Steps                                       | Test Data                               | Expected<br>Result                          | Actual<br>Result                | Status                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Identitas<br>unik<br>(misal:<br>Login-001) | Judul<br>kasus<br>(misal:<br>Sukses<br>Login) | Prasyarat /<br>Kondisi<br>awal wajib | Aksi<br>berurutan<br>(Buka app<br>-> Input) | Data<br>spesifik<br>(Username<br>/Pass) | Apa yang<br>seharusnya<br>terjadi<br>(Spec) | Apa yang<br>terjadi saat<br>tes | Pass / Fail<br>/ Block /<br>Pending |

# Simulasi: Test Case Positif (Fitur Login)

Menguji alur normal yang diharapkan berhasil.

| [ID]      | [Scenario]  | [Title]                                       | [Steps]                                                                                                                                   | [Test Data]                         | [Expected Result]            | [Status]        |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|
|           |             |                                               |                                                                                                                                           |                                     |                              |                 |
| Login-001 | Fitur Login | Sukses Login dengan Valid Username & Password | <div>1. Akses laman login.</div> <div>2. Input username valid.</div> <div>3. Input password valid.</div> <div>4. Klik tombol login.</div> | User: halotech<br>Pass: halotech123 | User diarahkan ke laman Home | <div>PASS</div> |

Actual Result sesuai dengan Expected Result.

# Simulasi: Test Case Negatif & Status Pengujian

Menguji ketahanan sistem terhadap input yang salah.

| [ID]      | [Title]                             | [Steps]                                      | [Expected Result]                           | [Status] |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Login-002 | Gagal Login dengan Invalid Password | Input username valid, input password invalid | Muncul pesan "Username atau Password salah" | PASS     |

(Pass karena sistem menolak login yang salah)

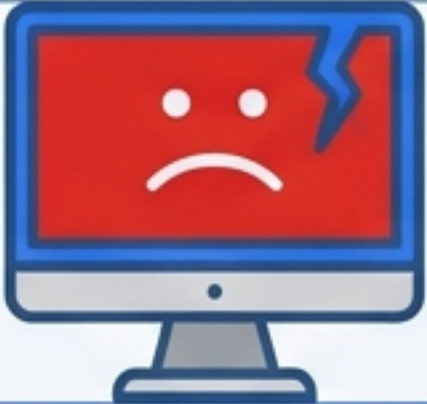
| PASS                            | FAIL                                       | BLOCK                                                               | PENDING                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Hasil aktual sesuai ekspektasi. | Hasil aktual tidak sesuai (Bug ditemukan). | Tes terhalang bug lain (misal: Login rusak, tidak bisa tes Search). | Ditunda karena perubahan prioritas. |

# Mengembangkan Cakupan Tes (Test Coverage)

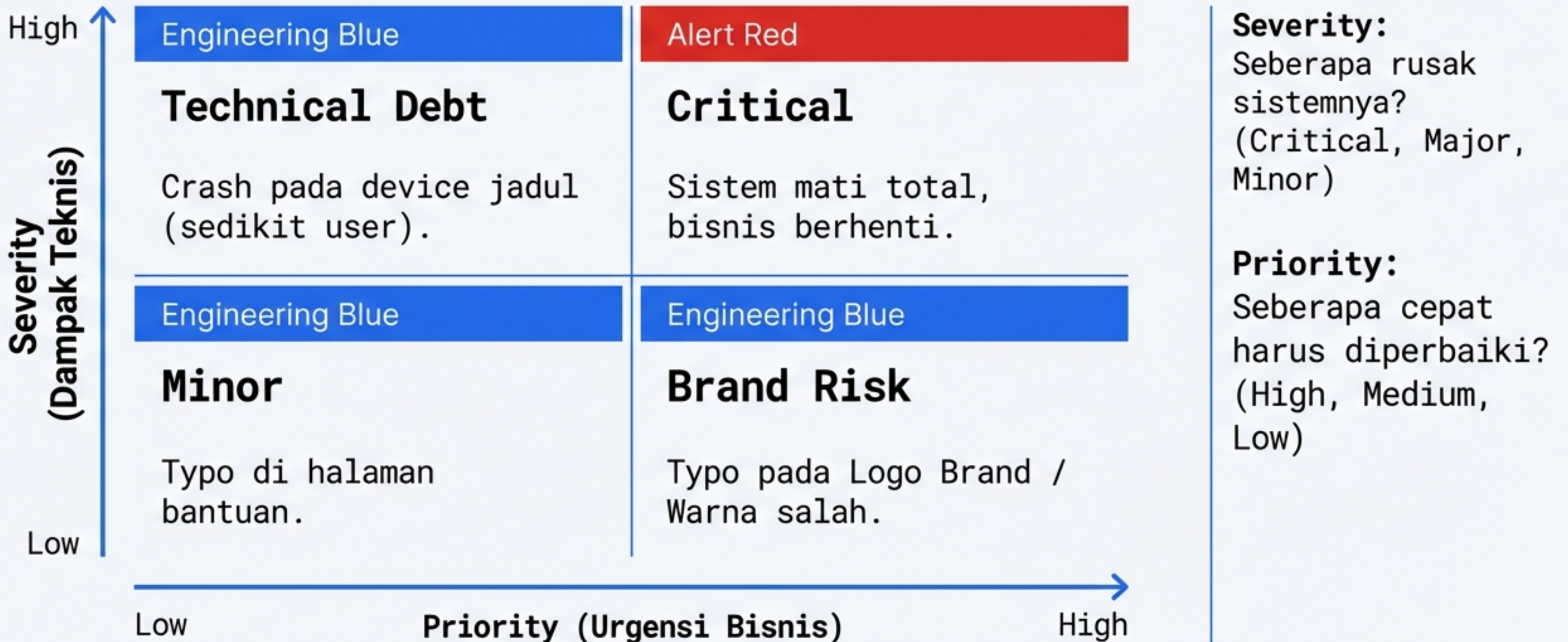
Jangan hanya menguji jalan yang lurus. Gunakan variasi berikut:

|                                                                                     |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Valid (Happy Path):</b> Data yang benar dan lengkap.                         |
|    | <b>Empty (Kosong):</b> Mengosongkan semua field atau sebagian.                  |
|  | <b>Invalid:</b> Value salah (Password salah) atau Format salah (Email tanpa @). |
|  | <b>Duplicate:</b> Registrasi dengan username yang sudah ada (halotech).         |
|  | <b>Delete:</b> Login dengan akun yang baru saja dihapus.                        |

# Saat Terjadi Masalah: Error vs. Bug vs. Failure

| Error (Mistake)                                                                             |   | Bug (Defect)                                                                                  |   | Failure                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           | → |           | → |  |
| <b>Kesalahan Manusia.</b><br>Developer salah logika,<br>atau Requirement kurang<br>lengkap. |   | <b>Cacat Kode.</b><br>Perbedaan antara hasil<br>yang diharapkan vs<br>aktual di dalam sistem. |   | <b>Kegagalan Sistem</b><br>Perilaku yang diamati<br>user (Crash, tombol<br>mati).    |

# Manajemen Prioritas: Severity vs. Priority



# Menulis Bug Report yang Efektif

Bug report membantu developer mengetahui DI MANA dan BAGAIMANA error terjadi.

## Key Fields

- 1 "Bug ID": S-001 (Untuk pelacakan).
- 2 "Title": Ringkasan singkat masalah.
- 3 "Steps to Reproduce": **\*\*CRITICAL\*\*** Langkah detail untuk mengulangi bug.
- 4 "Expected vs Actual": Kontras harapan vs kenyataan.
- 5 "Environment": Device (Samsung S20), OS (Android 11).
- 6 "Evidence": Screenshot atau Video.

BUG REPORT TICKET

|                                                                                                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| BUG ID                                                                                                                               | Roboto Mono                                                |
| S-001                                                                                                                                |                                                            |
| TITLE                                                                                                                                |                                                            |
| Button 'Login' tidak berfungsi di layar utama                                                                                        |                                                            |
| STEPS TO REPRODUCE                                                                                                                   |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Buka aplikasi.</li><li>- Masukkan kredensial.</li><li>- Klik tombol 'Login'.</li></ul>       |                                                            |
| EXPECTED VS ACTUAL                                                                                                                   |                                                            |
| EXPECTED:<br>Pengguna berhasil masuk ke dashboard.                                                                                   | ACTUAL:<br>Tombol tidak merespon; tidak ada error message. |
| ENVIRONMENT                                                                                                                          |                                                            |
| Device: Samsung S20<br>OS: Android 11                                                                                                |                                                            |
| EVIDENCE                                                                                                                             |                                                            |
| <div> Attachment: screenshot_bug_S001.png</div> |                                                            |

# Studi Kasus: Bug pada Fitur Pencarian

Food Delivery

Q 12345

Burger  
\$200

Pizza  
\$100

Input: Angka

Actual Result:  
Produk muncul  
(Salah)

| BUG REPORT CARD        |                                                                    | S-001 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ID:                    | S-001                                                              |       |
| Title:                 | Pencarian menerima input angka & menampilkan produk                |       |
| Steps:                 | 1. Buka halaman produk.<br>2. Klik pencarian.<br>3. Input "12345". |       |
| Expected Result:       | Muncul warning "Masukkan hanya huruf".                             |       |
| Actual Result:         | Produk tetap muncul.                                               |       |
| Severity/<br>Priority: | Low (Sistem tidak crash).                                          |       |

# Evolusi ke Automation Testing

---

## Mengapa?

Efisiensi Regression Testing.

Mencegah human error & kelelahan pada tes berulang.

## Kapan?

Saat fitur sudah stabil.

Fitur yang tidak sering berubah-ubah.

## Tools



- **Katalon**: Record & Playback (Tanpa coding/Low code).



- **Selenium**: Standar Industri (Butuh skill coding).



- **Cypress**: Modern Web Apps (JavaScript).

# Membangun Karir & Portofolio

---

## Tech Stack Rekomendasi

**Python**

Bahasa - Mudah dibaca

**SQL**

Database Testing

**Postman**

API Testing

**Jira/Spreadsheet**

Management

---

## Tips Portofolio

- |                                                                        |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> Buat Test Case untuk aplikasi sehari-hari (Gojek/Instagram). | <b>2.</b> Latihan di situs demo: SauceDemo atau OrangeHRM. |
| <b>3.</b> Dokumentasikan temuan bug dalam PDF/Excel rapi.              | <b>4.</b> Unggah ke LinkedIn.                              |

# Ringkasan & Langkah Selanjutnya

---

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ✓ | Kuasai Logika (Fundamental)     |
| ✓ | Praktik Dokumentasi (Test Case) |
| ✓ | Detail Oriented (Bug Hunting)   |
| ✓ | Mulai Coding (Automation)       |

**Mulai bangun portofolionmu hari ini.**